必刷小卷 7　小题标准练[7]　8+3+3　73 分练

（时间：40 分钟　分值：73 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid 0,, x<3\}$，则 $A\cap B=$(　　)

A. $\{1,2\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

2.在复平面内，$\dfrac{1-2026\mathrm{i}^{2025}}{\mathrm{i}}$ 对应的点位于（　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_3=5$，$S_9=81$，则 $a_7=$（　　）

A. -9　　B. -13　　C. 9　　D. 13

4.已知函数 $f(x)=\sin\left(3\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 的最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{3}$，则 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{18},\dfrac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值为(　　)

A. $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\dfrac{1}{2}$　　C.0　　D. $\dfrac{1}{2}$

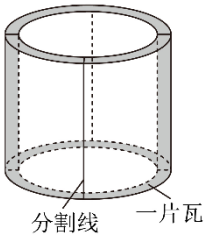
5.过直线 $l:x-y-3=0$ 上一点 P 作圆 $C:(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 的两条切线，切点分别为 A，B，则 $|PA|$ 的最小值为(　　)

A. $\sqrt{6}$　　B.3　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{7}$

6.设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，定义 $\boldsymbol{a}\oplus\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}\sin\theta+\boldsymbol{b}\cos\theta|$.已知向量 $\boldsymbol{a}$ 为单位向量，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=1$，则 $\boldsymbol{a}\oplus\boldsymbol{b}=$(　　)

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　　D. $2\sqrt{3}$

7.《天工开物》是我国明代科学家宋应星所著的一部综合性科学技术著作，书中记载了一种制造瓦片的方法.首先，准备一个圆桶模具，圆桶底面外圆的直径为 30 cm，高为 10 cm，在圆桶的外侧面均匀包上一层厚度为 3 cm 的粘土，然后，沿圆桶母线方向将粘土层分割成四等份（如图），等粘土晾干后，即可得到大小



相同的 4 片瓦.若需要制作 400 片这种瓦片，则所需粘土的体积为（　）

A．$45\pi dm^3$　　B．$99\pi dm^3$　　C．$135\pi dm^3$　　D．$198\pi dm^3$

8.已知函数 $y=e^{2x+1}$ 的图象与函数 $y=\dfrac{\ln(x+1)+1}{2}$ 的图象关于直线 $y=x+1$ 对称，若 P，Q 分别为它们图象上的两个动点，则这两点之间距离的最小值为(　　)

A. $\dfrac{\sqrt{2}\ln 2}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}\ln 2}{4}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}(4+\ln 2)}{2}$　　D. $\sqrt{2}(4+\ln 2)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$，则下列结论正确的是（　）

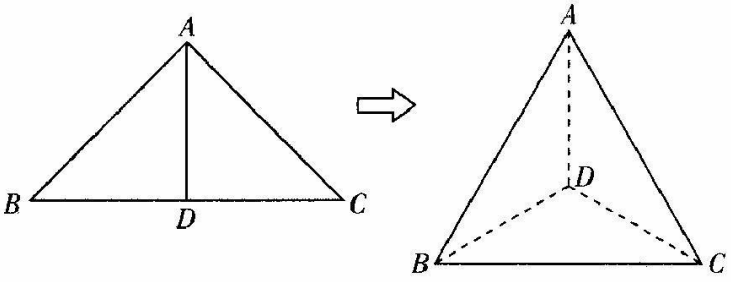
A. $f(x)$ 是奇函数

B. 若 $f(x)$ 周期是 π，则其对称轴方程为 $x=\dfrac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$

C. 若 $\omega=1$，则 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 单调递增

D. 若方程 $f(x)=1$ 在 $(0,\pi)$ 上有三个根，则 $\dfrac{13}{6}<\omega\le\dfrac{17}{6}$

10. 如图，在人工智能辅助的几何建模实验中，以等腰直角三角形 ABC 的斜边 BC 上的高 AD 为折痕，利用算法翻折 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$，使得生成的三维模型中平面 $ABD\perp$ 平面 ACD.下列结论正确的是(　　)



A. $BD\perp AC$　　B. $\triangle ABC$ 是等边三角形

C.三棱锥 $D-ABC$ 是正三棱锥　　D.平面 $ACD\perp$ 平面 ABC

11.抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，P 为其上一动点，当点 P 运动到 $(2,t)$ 时，$|PF|=4$.直线 l 与抛物线相交于 A，B 两点，点 $M(4,1)$，则(　　)

A.抛物线的方程为 $y^2=8x$

B.存在直线 l，使得 A，B 两点关于 $x+y-6=0$ 对称

C.$|PM|+|PF|$的最小值为 6

D.当直线 l 过焦点 F 时，以 AF 为直径的圆与 y 轴相切

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.某校组织学生参与知识竞答活动，某班 8 位同学成绩如下：7，6，8，9，8，7，10，m.若去掉 m，该组数据的第 25 百分位数保持不变，则整数 $m(1 \leqslant m \leqslant 10)$ 的值可以是_____.（写出一个满足条件的 m 值即可）

13. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2^n - 1$，则 $\log_2 a_2 + \log_2 a_6 =$_____.

14．在现代通信技术中，信号的传输路径模拟常借助几何模型来实现优化.假设在一个特定的信号传输区域内，两个信号基站 F_1, F_2 分别在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0, b>0)$ 的左、右焦点处，信号发射源 A 在双曲线 C 上，信号中转装置 B 被安置在以基站 F_2 为圆心，$|F_1F_2|$ 为半径的圆上.若从基站 F_1 到发射源 A 的信号传输路径与从发射源 A 到中转装置 B 的信号传输路径相互垂直，且 $\overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{2}\overrightarrow{F_2B}$，则双曲线 C 的离心率为_____.